Masterarbeit | Gamification trifft Nachhaltigkeit: Entwicklung und Evaluation eines interaktiven Lernspiels im digitalen Bildungsumfeld

Kurzbeschreibung

In diesem Projekt wurde ein bestehender Serious-Game-Prototyp analysiert, weiterentwickelt und erstmals in einem anwendungsnahen Umfeld getestet. Das Spiel thematisiert die Auswirkungen diverser Klimaschutzmaßnahmen, vergleicht diese untereinander und bewertet die gewählte Zusammensetzung im Hinblick auf die deutschen Klimaziele.

Ausgangslage und Ziel

Digitale Technologien und innovative Maßnahmen können dazu beitragen, Prozesse nachhaltiger zu gestalten und Emissionen zu reduzieren. Um für diese Zusammenhänge zu sensibilisieren, wurde ein Prototyp für ein digitales Lernspiel entwickelt. In Form eines interaktiven Baukastens simuliert das Spiel den Einsatz verschiedener Klimaschutzmaßnahmen und macht deren mögliche Auswirkungen sichtbar. Ziel des Projekts war es, den bestehenden Prototyp anhand definierter Forschungsfragen weiterzuentwickeln, mit wissenschaftlich fundierten Daten zu ergänzen und in einem anwendungsnahen Kontext zu evaluieren.

Aufgaben und Umsetzung

Basierend auf einer Analyse des Prototyps wurden Verbesserungsmöglichkeiten konzipiert, Daten zu unterschiedlichen Klimaschutzmaßnahmen erhoben und neue Inhalte in Unity umgesetzt. Abschließend wurde der weiterentwickelte Prototyp in einem kontextnahen Umfeld getestet und ausgewertet. Meine Aufgaben umfassten:

- wissenschaftliche Recherche zu Serious Games sowie zu Digitalisierung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Deutschland
- Analyse des bestehenden Prototyps und Weiterentwicklung der Spielidee
- Recherche und Aufbereitung wissenschaftlich fundierter Daten zu Klimaschutzmaßnahmen
- Weiterentwicklung und technische Umsetzung des Prototyps in Unity
- Planung, Durchführung und Auswertung der Evaluation

Ergebnis

Entstanden ist ein spielbarer Prototyp, der Elemente eines Baukastens mit denen einer Simulation verbindet. Dadurch können die Spielenden die Klimatransformation in Deutschland nach eigenen Gedanken gestalten. Vordefinierte Szenarien lenken den Fokus auf bestimmte Zusammenhänge und Unterschiede zwischen den einzelnen Maßnahmen. Der Prototyp wurde überwiegend positiv aufgenommen und bildet eine solide Grundlage für eine weitere Entwicklung. Zusätzlich fasst ein wissenschaftliches Poster die Ausgangslage, Methodik und Ergebnisse des Projekts zusammen.